

JÁRNÍKU ALGORITMUS

The background is a dark blue gradient with a glowing, abstract grid pattern. The grid lines are thin and light blue, forming a perspective that recedes into the distance. Small, bright blue dots are scattered throughout the grid, some appearing as if they are part of the grid intersections and others as floating particles. The overall effect is a sense of depth and digital connectivity.

PRINCIP ALGORITMU

1krok

Libovolný vrchol

- vybereme si libovolný vrchol z grafu

2krok

**přidání incidentních stran
do možných cest**

prakticky umožnění aby sme mohli
zařadit nové strany do výběru dalšího
kroku

3krok

nejlehčí vedlejší

- vybereme z našich možných cest
nejkratší
- podmínka nesmí se vzbráním
utvořit cyklus

4krok

**opakuje dokud nejsou
všechny body spojeny**



spravnost lemma

- Algoritmus se zastaví po n interakcích
- ujistění to je minimální kostra grafu

protože

- Algoritmus se vždy zastaví, protože přidává vrcholy do stromu, dokud nejsou všechny připojeny.
- Výsledný strom bude minimální kostra
- vybrání minimální možné hrany, která spojuje stávající strom se zbytkem grafu.

CASOVA NAROCNOST

při použití binární nebo fibonači haldy

$O(m + n \log n)$ $m = \text{počet hran}$ $n = \text{počet vrcholů}$

pokud použijeme pq

$O(v * \log v + m)$ $m = \text{počet hran}$

$O(v \log v) = \text{cas pro vkládání a odebírání z a do prioritní fronty}$

díky za pozornost

Proč Jarník nikdy neudělá chybu při seznamování?
Protože vždy vybírá minimální kostru vztahů!

